

SPESIFIKASI PRODUK

Oleh: Fabian Radenta Bangun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Gambaran Umum.....	3
1.1. Masalah.....	3
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Ruang Lingkup Sistem.....	3
2. Kebutuhan Sistem dan Aturan Bisnis.....	4
2.1. Kebutuhan Fungsional.....	4
2.2. Kebutuhan Non-Fungsional.....	4
2.3. Aturan Bisnis.....	4
2.4. Asumsi.....	5
3. Proses dan Data.....	5
3.1. Proses.....	5
3.2. Data.....	6
4. Desain API dan Alur Data.....	7
4.1. Desain API.....	7
4.2. Alur Data.....	8
5. Keputusan Teknis.....	8
5.1. Identitas Customer.....	8
5.2. Status Pengajuan.....	8
5.3. Edit Pengajuan.....	9
5.4. Tagihan Bulanan.....	9
5.5. Autentikasi.....	9
5.6. Kontrol Ruang Lingkup.....	9
5.7. Pemilihan Teknologi.....	9
6. Testing.....	10

1. Gambaran Umum

1.1. Masalah

Sistem yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang akan digunakan tim internal perusahaan untuk mengelola data pengajuan pembiayaan nasabah. Aplikasi ini dibuat sebagai prototype untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan pengajuan pembiayaan yang sebelumnya belum tersedia dalam bentuk sistem berbasis website. Sistem memungkinkan pengguna untuk mencatat pengajuan baru, melihat daftar pengajuan, melihat detail pengajuan dan perhitungan tagihan per bulan, serta mengubah status pengajuan menjadi disetujui atau ditolak. Sistem mencakup pengajuan untuk pembiayaan sepeda motor, mobil, dan multiguna.

1.2. Tujuan

Sistem ini bertujuan untuk menyediakan prototype aplikasi internal yang memungkinkan tim perusahaan untuk:

- a. Mencatat data pengajuan pembiayaan nasabah.
- b. Melihat dan meninjau daftar pengajuan pembiayaan.
- c. Melihat detail pengajuan dan perhitungan tagihan nasabah per bulan.
- d. Mengubah status pengajuan menjadi disetujui atau ditolak.
- e. Menerapkan aturan dasar pengajuan yang ditentukan dalam kebutuhan sistem.

1.3. Ruang Lingkup Sistem

Sistem mencakup proses pengelolaan pengajuan pembiayaan yang terdiri dari:

- a. Pencatatan data pengajuan pembiayaan.
- b. Validasi data berdasarkan aturan pengajuan yang telah ditentukan.
- c. Penyimpanan data pengajuan.
- d. Penampilan daftar pengajuan.
- e. Penampilan detail pengajuan dan perhitungan tagihan per bulan.
- f. Perubahan status pengajuan menjadi disetujui atau ditolak.

Jenis pengajuan yang didukung adalah:

- a. Pembiayaan sepeda motor.
- b. Pembiayaan mobil.
- c. Pembiayaan multiguna.

Pembatasan tersebut dilakukan agar prototype tetap berfokus pada kebutuhan utama yang diberikan, yaitu pencatatan, peninjauan, dan perubahan status pengajuan pembiayaan.

2. Kebutuhan Sistem dan Aturan Bisnis

2.1. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi
FR-01	Membuat pengajuan	Internal staff dapat mencatat pengajuan pembiayaan baru.
FR-02	Melihat daftar pengajuan	Sistem menampilkan daftar pengajuan beserta informasi utamanya.
FR-03	Melihat detail pengajuan	Sistem menampilkan detail pengajuan beserta perhitungan tagihan per bulan.
FR-04	Menyetujui pengajuan	Internal staff dapat mengubah status PENDING menjadi APPROVED.
FR-05	Menolak pengajuan	Internal staff dapat mengubah status PENDING menjadi REJECTED.
FR-06	Validasi pengajuan	Sistem memvalidasi data berdasarkan aturan bisnis yang ditentukan.
FR-07	Mencari dan memfilter pengajuan	Sistem menyediakan pencarian berdasarkan nama atau nomor identitas, serta filter status dan tipe pengajuan.
FR-08	Mengecek data nasabah	Sistem mengecek nomor identitas saat pengisian form dan menampilkan data serta kuota nasabah yang sudah terdaftar.

2.2. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Deskripsi
NFR-01	<i>Usability</i>	Antarmuka sederhana dan mudah digunakan oleh internal staff.
NFR-02	<i>Responsiveness</i>	Antarmuka dapat digunakan pada ukuran layar desktop dan tablet.
NFR-03	<i>Maintainability</i>	Struktur kode dibuat modular dan mudah dikembangkan.
NFR-04	<i>Data Persistence</i>	Data pengajuan tersimpan secara persisten dan dapat diakses kembali.
NFR-05	<i>Error Handling</i>	Sistem memberikan feedback yang jelas ketika terjadi kesalahan atau validasi gagal.

2.3. Aturan Bisnis

ID	Aturan
BR-01	Penghasilan bulanan nasabah minimal Rp1.000.000.

BR-02	Jumlah pembiayaan maksimal Rp200.000.000.
BR-03	Tenor maksimal 24 bulan.
BR-04	Satu nasabah maksimal memiliki 3 pengajuan berstatus PENDING atau APPROVED. Pengajuan REJECTED tidak dihitung.
BR-05	Pengajuan baru memiliki status PENDING.
BR-06	Pengajuan PENDING dapat diubah menjadi APPROVED atau REJECTED.
BR-07	Pengajuan yang telah APPROVED atau REJECTED tidak dapat diubah kembali melalui prototype.
BR-08	Nomor identitas yang sudah terdaftar tidak dapat digunakan dengan nama yang berbeda.

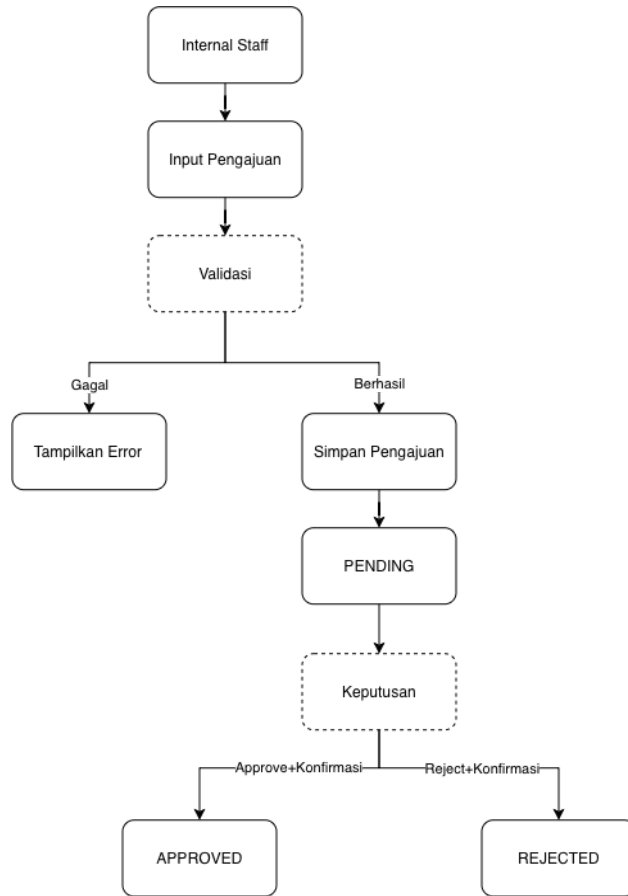
2.4. Asumsi

ID	Asumsi
AS-01	Nomor identitas digunakan sebagai identitas unik nasabah karena nama lengkap tidak menjamin keunikan. Field ini ditambahkan ke form di luar field yang ditentukan requirement.
AS-02	Nasabah dan pengajuan dimodelkan sebagai entity terpisah sehingga satu nasabah dapat memiliki beberapa pengajuan.
AS-03	Tagihan per bulan dihitung dengan jumlah pembiayaan / tenor dibulatkan ke atas ke rupiah terdekat karena requirement tidak memberikan informasi mengenai bunga atau margin pembiayaan.
AS-04	Validasi aturan bisnis dilakukan sebelum pengajuan disimpan dan ketika pengajuan PENDING diedit. Pengajuan yang tidak memenuhi aturan tidak dibuat.
AS-05	Prototype digunakan oleh internal staff dan tidak mencakup authentication maupun pembagian role karena tidak ditentukan dalam requirement.

3. Proses dan Data

3.1. Proses

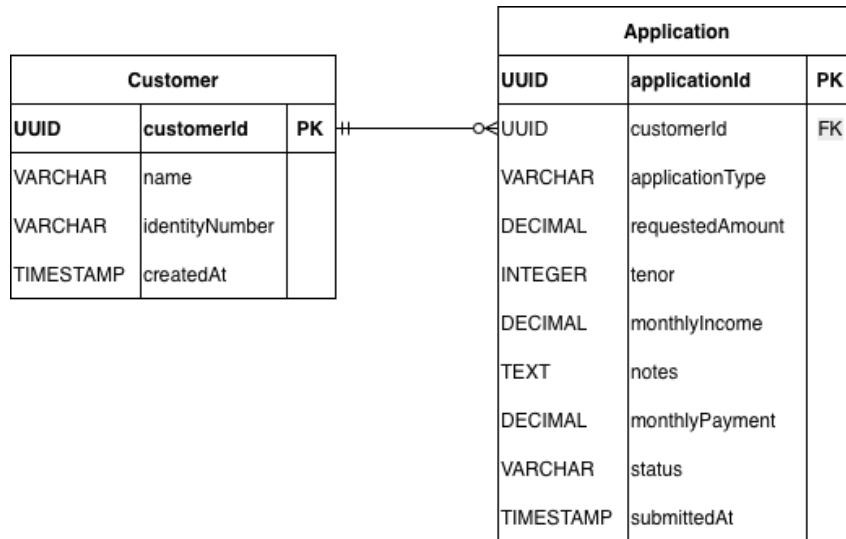
Alur utama sistem dimulai dari pencatatan pengajuan oleh internal staff. Data pengajuan kemudian divalidasi berdasarkan aturan bisnis yang ditentukan. Pengajuan yang valid disimpan dengan status PENDING dan dapat ditinjau sebelum diubah menjadi APPROVED atau REJECTED.



3.2. Data

Sistem menggunakan dua entity utama, yaitu Customer dan Application. Satu customer dapat memiliki beberapa application dengan batas maksimal tiga pengajuan berstatus PENDING atau APPROVED.

Customer digunakan sebagai entitas yang merepresentasikan nasabah, sedangkan application merepresentasikan pengajuan pembiayaan yang dibuat oleh nasabah tersebut.



Customer memiliki identifier internal yang terpisah dari nama untuk menghindari penggunaan nama lengkap sebagai satu-satunya identitas nasabah. Application menggunakan customer_id sebagai foreign key untuk menghubungkan pengajuan dengan nasabah.

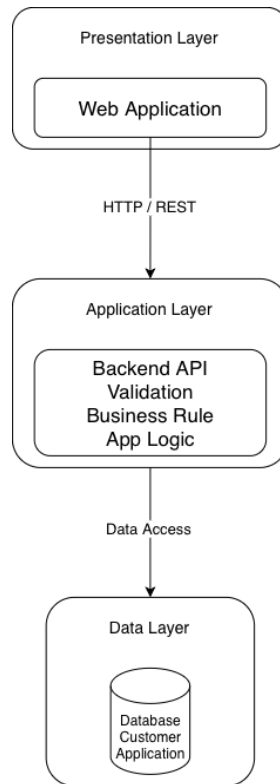
4. Desain API dan Alur Data

4.1. Desain API

API menggunakan pendekatan REST untuk memisahkan antarmuka pengguna dengan proses bisnis dan penyimpanan data.

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/applications	Membuat pengajuan baru dan menjalankan validasi aturan bisnis.
GET	/api/applications	Mengambil daftar pengajuan.
GET	/api/applications/:id	Mengambil detail pengajuan.
PATCH	/api/applications/:id	Mengubah data pengajuan yang masih berstatus PENDING.
PATCH	/api/applications/:id/status	Mengubah status pengajuan menjadi APPROVED atau REJECTED.
GET	/api/customers/:identityNumber	Mengambil data nasabah dan kuota pengajuannya.

4.2. Alur Data



5. Keputusan Teknis

5.1. Identitas Customer

Requirement hanya menyediakan nama lengkap nasabah. Namun, nama tidak cukup untuk mengidentifikasi customer secara unik karena beberapa nasabah dapat memiliki nama yang sama. Oleh karena itu, prototype memisahkan **Customer** dan **Application** serta menggunakan identifier customer sebagai referensi application. Nomor identitas digunakan sebagai identitas unik nasabah dan menjadi dasar penghitungan batas pengajuan (BR-04).

5.2. Status Pengajuan

Pengajuan menggunakan status **PENDING**, **APPROVED**, dan **REJECTED**. **PENDING** merepresentasikan pengajuan yang telah dicatat tetapi belum memiliki keputusan final. Status **PENDING** diperlukan untuk memisahkan proses pencatatan dari proses keputusan.

5.3. Edit Pengajuan

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam requirement, application berstatus `PENDING` dapat diedit untuk menangani kesalahan input sebelum pengajuan diputuskan. Application yang telah `APPROVED` atau `REJECTED` tidak diedit melalui prototype.

5.4. Tagihan Bulanan

Requirement tidak menentukan bunga, biaya administrasi, atau komponen pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, prototype menggunakan perhitungan sederhana nominal pengajuan / tenor yang dibulatkan ke atas.

5.5. Autentikasi

Aplikasi ditujukan untuk penggunaan internal. Authentication dan authorization merupakan pertimbangan penting untuk implementasi production, tetapi tidak dibangun dalam prototype karena tidak termasuk requirement coding test.

5.6. Kontrol Ruang Lingkup

Fitur seperti credit scoring, SLIK integration, document upload, disbursement, repayment, approval hierarchy, dan audit trail tidak diimplementasikan karena tidak termasuk requirement dan memerlukan business rules tambahan yang tidak tersedia dalam coding test.

5.7. Pemilihan Teknologi

Aplikasi dipecah menjadi API Node.js dan *interface* React, dengan PostgreSQL sebagai basis data. JavaScript (ES modules) dipakai di kedua sisi agar tidak ada peralihan bahasa saat berpindah antar lapisan. *Tech stack* yang digunakan pada aplikasi ini adalah:

a. PostgreSQL

Relasi nasabah ke pengajuan perlu dijaga di tingkat basis data, dan batas tiga pengajuan aktif per nasabah diperiksa di dalam satu transaksi dengan penguncian baris agar dua pengajuan bersamaan tidak lolos bersama.

b. Node.js + Express

Paduan ini cukup ringan untuk enam endpoint REST dan tidak memaksakan struktur tertentu, sehingga aturan bisnis bisa ditempatkan di lapisan service yang terpisah dari penanganan HTTP.

c. Zod

Digunakan untuk memvalidasi seluruh isian dalam satu kali proses sehingga semua kesalahan field dikembalikan sekaligus, bukan satu per satu.

d. React + Vite

Karena antarmuka banyak bergantung pada keadaan (filter, modal, dialog konfirmasi) sehingga lebih tepat di-*render* berdasarkan state. Vite meneruskan /api ke backend, sehingga konfigurasi CORS tidak diperlukan.

e. Tailwind CSS

Digunakan karena merupakan syarat yang disebut langsung pada soal Coding Test dari PT Capella.

f. Vitest + Supertest

Digunakan untuk menguji aturan bisnis melalui HTTP terhadap basis data sungguhan, sehingga yang diuji adalah perilaku yang benar-benar dilihat pengguna API.

g. Docker Compose

Digunakan untuk menyediakan PostgreSQL dengan satu perintah, tanpa mengharuskan pemasangan di mesin penguji.

6. Testing

Testing dilakukan untuk memastikan fitur utama dan aturan bisnis berjalan sesuai kebutuhan sistem. Pengujian difokuskan pada alur pengajuan, validasi input, perubahan status, dan perhitungan tagihan bulanan.

ID	Skenario	Kondisi	Ekspektasi Hasil
TC-01	Membuat pengajuan valid	Semua field terisi, penghasilan tepat Rp1.000.000, nominal tepat Rp200.000.000, tenor tepat 24 bulan, nasabah punya < 3 pengajuan aktif	Pengajuan berhasil dibuat dengan status PENDING
TC-02	Penghasilan di bawah minimum	Penghasilan Rp999.999	Pengajuan tidak dapat dibuat dan sistem menampilkan pesan “Nasabah belum dapat mengajukan pinjaman”
TC-03	Nominal melebihi batas	Nominal Rp200.000.001	Pengajuan tidak dapat dibuat
TC-04	Tenor melebihi batas	Tenor 25 bulan	Pengajuan tidak dapat dibuat, pesan <i>error</i> ditampilkan
TC-05	Input tidak valid	Field wajib kosong (termasuk catatan), nominal 0, atau tenor 0	Pengajuan tidak dapat dibuat, pesan error ditampilkan per field
TC-06	Batas jumlah pengajuan	Nasabah sudah punya 3 pengajuan berstatus PENDING/APPROVED	Pengajuan ke-4 tidak dapat dibuat
TC-07	Pengajuan REJECTED	Nasabah punya 3 pengajuan, 1	Pengajuan baru berhasil dibuat

	tidak dihitung	di antaranya REJECTED	
TC-08	Melihat daftar pengajuan	Terdapat data pengajuan	Daftar ditampilkan beserta informasi utamanya
TC-09	Melihat detail dan tagihan bulanan	Nominal Rp10.000.000, tenor 3 bulan	Detail ditampilkan dengan tagihan Rp3.333.334 (dibulatkan ke atas)
TC-10	Mengubah data pengajuan	Pengajuan PENDING, data baru valid	Data diperbarui, status tetap PENDING
TC-11	Revalidasi saat edit	Pengajuan PENDING diedit dengan tenor 30 bulan	Perubahan ditolak, data tetap seperti semula
TC-12	Menyetujui pengajuan	Pengajuan PENDING	Setelah konfirmasi, status berubah menjadi APPROVED
TC-13	Menolak pengajuan	Pengajuan PENDING	Setelah konfirmasi, status berubah menjadi REJECTED
TC-14	Mengubah pengajuan yang sudah diputuskan	Pengajuan APPROVED/REJECTED diedit atau diubah statusnya, termasuk lewat request langsung ke API	Backend menolak perubahan dan menampilkan pesan error
TC-15	Mencari dan memfilter pengajuan	Pencarian berdasarkan nomor identitas dan filter status PENDING	Hanya pengajuan yang sesuai yang ditampilkan

Pengujian dilakukan melalui aplikasi untuk memverifikasi alur pengguna serta melalui API untuk memastikan validasi dan business rules tetap diterapkan pada backend.